8. Giải bài toán biên - ban đầu (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3)-(3.1.10) với từng trường hợp sau. Vẽ các đường đặc trưng xuất phát trên trục Ox và Ot, vẽ đồ thị nghiệm tại một vài thời điểm. Kiểm tra lại nghiệm tìm được và xem nó có tuần hoàn theo thời gian không. Nếu nó tuần hoàn hãy xác định chu kỳ cơ sở.

   (i) $a = 2, f(x) = \sin(x), g(x) = \cos(2x)$ và $h(t) = 0$.

   (ii) $a = 3, f(x) = g(x) = 0$ và $h(t) = t/(1 + t)$. Tính giới hạn $\lim_{t\to\infty} u(ct, t)$ theo $c > 0$.

   (iii) $a = 1, f(x) = x^2, g(x) = \sin(x)$ và $h(t) = 0$.

   (iv) $a = 5, f(x) = 0, g(x) = \sin(x) - \sin(3x)/3$ và $h(t) = 0$.

   (v) $a = 2, f(x) = \cos(x) - \sin(x), g(x) = 0$ và $h(t) = \cos(2t) - \sin(2t)$.

   (vi) $a = 1, f(x) = 0, g(x) = \chi_{[1,2]}(x) - \chi_{[3,4]}(x)$ và $h(t) = 0$.

9. Giải bài toán biên ban đầu

Bản thảo chưa hoàn

Lời giải bổ sung — Bài tập 8 · Mục 3.1.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0,t)=0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0,t)=0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x\ge 0$, đặt $\widetilde{f}(-s)=-f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0)=f''(0)=0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0)=0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0)=g'(0)=0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s)=\int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u=\frac{\widetilde{f}(x-at)+\widetilde{f}(x+at)}{2}+\frac{H(x+at)-H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0,t)=h(t)$, ở $x\ge at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0<x<at$:

$$u=h(t-x/a)+\frac{f(x+at)-f(at-x)}{2}+\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0,t)=h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a}h(s)ds$ trên miền $x<at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại $0, L$, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại $0, L$, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s+2L)=-\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0)=f(0), h'(0)=g(0), h''(0)=a^2f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x=at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Dùng công thức Dirichlet với thời điểm trễ. Ở $x\ge at$ sóng chưa chạm biên; ở $x<at$ dùng $h(t-x/a)$ và phản xạ lẻ. Dưới đây giữ hai miền khi biên làm thay đổi vận tốc.

(i) $a=2$, $f=\sin x$, $g=\cos 2x$, $h=0$. Mở rộng g lẻ, $H(s)=\sin(2|s|)/2$. Do đó

$$u=\sin x\cos 2t+\begin{cases}\cos 2x\sin 4t/4 & x\ge 2t,\\ \sin 2x\cos 4t/4 & 0<x<2t.\end{cases}$$

$g(0)=1\ne h'(0)$ nên không C^1 trên mặt sóng. Sau khi mặt sóng đi qua mỗi x, công thức tuần hoàn chu kỳ π; toàn nghiệm không có chu kỳ chung vì hai nhánh khác nhau.

(ii) $a=3$, $f=g=0$, $h=t/(1+t)$. Đặt $\tau=t-x/3$: $u=0$ khi $\tau\le 0$, $u=\tau/(1+\tau)$ khi $\tau>0$. Trên tia $x=ct$, giới hạn là 1 nếu $0\le c<3$, và 0 nếu $c\ge 3$. Nghiệm không tuần hoàn: tại mỗi x cố định, sau khi mặt sóng đến, u tăng nghiêm ngặt về 1.

(iii) $a=1$, mở rộng lẻ f là $s|s|$, còn $g=\sin s$ đã lẻ:

$$u=\tfrac12[(x+t)|x+t|+(x-t)|x-t|]+\sin x\sin t.$$

Nghiệm C^1, không C^2 trên $x=t$ vì $f''(0)=2\ne 0$, và không tuần hoàn.

(iv) $a=5$, $f=0$, $g=\sin x-\sin 3x/3$ có $H=-\cos s+\cos 3s/9$. Suy $u=\sin x\sin 5t/5-\sin 3x\sin 15t/45$, trơn, chu kỳ $2\pi/5$.

(v) $a=2$, $f=\cos x-\sin x$, $g=0$, $h=\cos 2t-\sin 2t$. Ngoài mặt sóng, half-sum của f là $(\cos x-\sin x)\cos 2t$. Trong mặt sóng:

$$h(t-x/2)+\tfrac12[f(x+2t)-f(2t-x)]=\cos x(\cos 2t-\sin 2t).$$

Vậy

$$u = \begin{cases} (\cos x - \sin x)\cos 2t & x \geq 2t, \\ \cos x(\cos 2t - \sin 2t) & 0 < x < 2t. \end{cases}$$

Công thức cũ $\cos(x-2t) - \sin(x+2t)$ không thỏa $u_t(x,0) = 0$. Nghiệm đúng liên tục, không C^1 vì $h'(0) = -2 \neq 0$. Chỉ nhánh sau mặt sóng có chu kỳ π ở từng điểm.

(vi) $a = 1$, $g = \chi_{[1,2]} - \chi_{[3,4]}$. Mở rộng lẻ có nguyên hàm chẵn $H(s) = [|s|-1]_0^1 - [|s|-3]_0^1$, nên $u = (H(x+t) - H(x-t))/2$. Tại x cố định, hai giá trị H đều bằng không sau $t > x + 4$, nên $u = 0$; đây là xung quá độ, không tuần hoàn. Nghiệm liên tục nhưng có gãy cấp một khi các cận gặp $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$.

Bước 2. Kiểm tra chung. Thế $x = 0$ vào nhánh trong cho đúng h; thế $t = 0$ vào nhánh ngoài cho f, g. So hai vết trên $x = at$ theo ba điều kiện tương thích, không dùng tính tuần hoàn của nhánh trong để kết luận tuần hoàn toàn miền.

Chi tiết hai nhánh vận tốc ở (i). Ngoài mặt sóng,

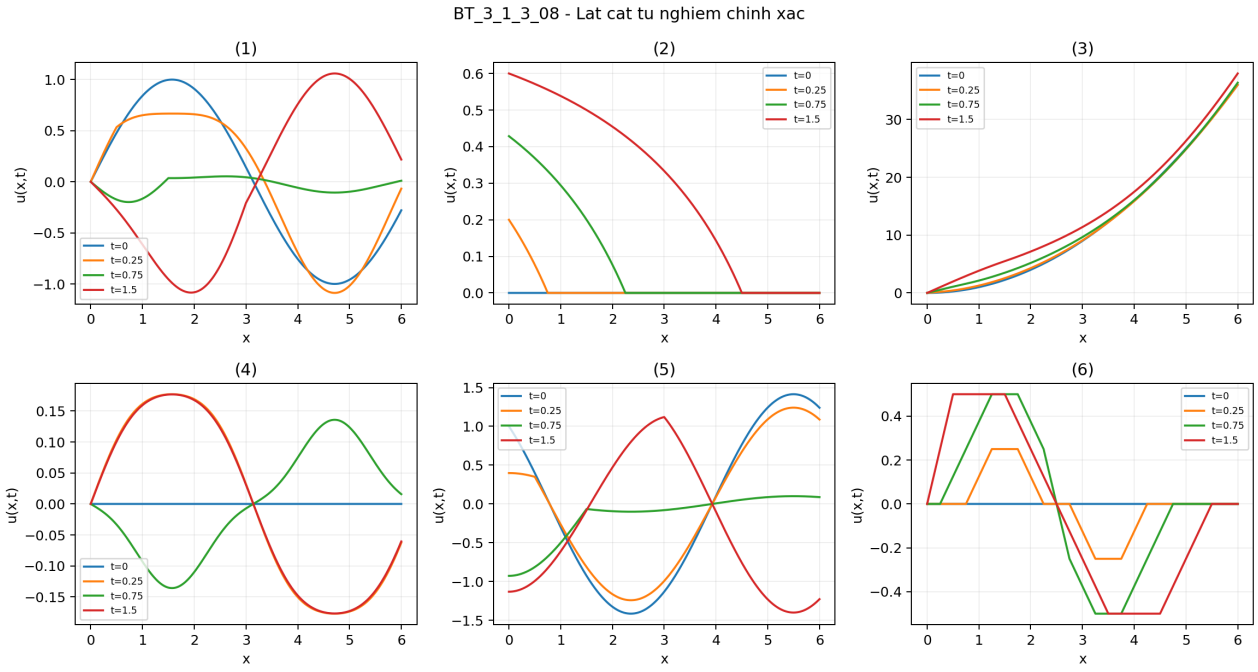
$$\frac{1}{4}\int_{x-2t}^{x+2t} \cos 2s \, ds = \frac{\sin(2x+4t) - \sin(2x-4t)}{8} = \frac{1}{4}\cos 2x \sin 4t.$$

Trong mặt sóng, cận dưới là $2t - x$, nên hiệu sine bằng $\sin(4t + 2x) - \sin(4t - 2x) = 2\cos 4t \sin 2x$; chia 8 cho nhánh đã ghi.

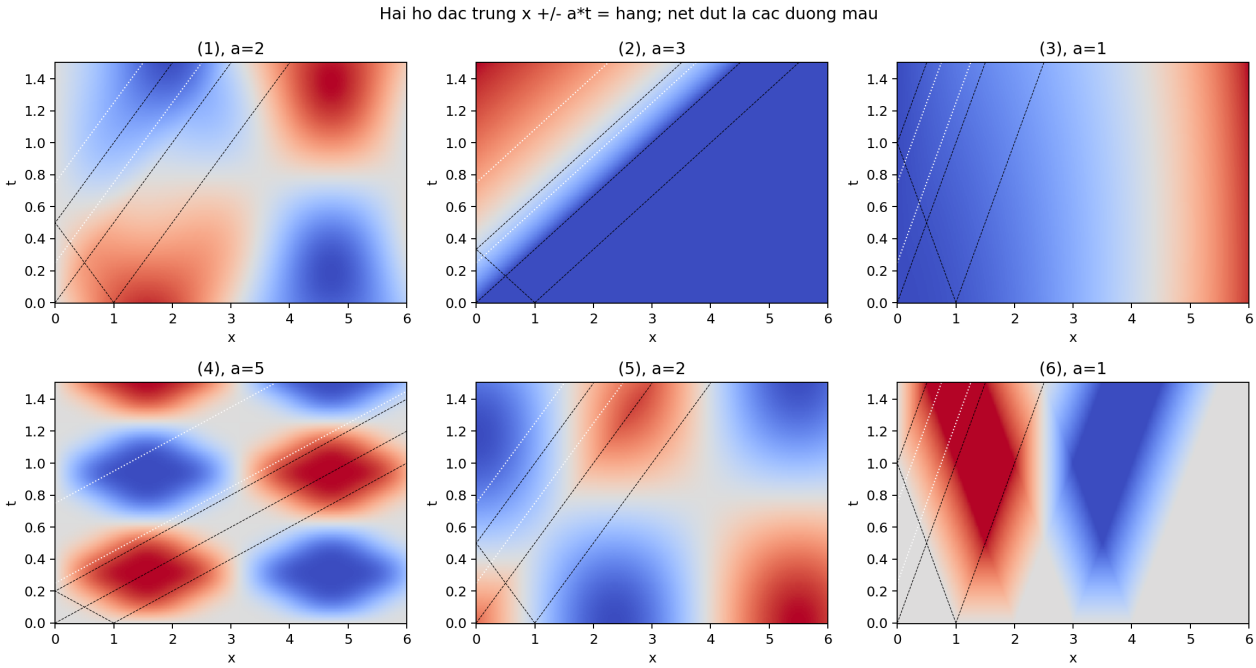
Chi tiết rút gọn (v). Trong miền phản xạ, biên là $\cos(2t - x) - \sin(2t - x)$. Half-difference của f bằng

$$-\sin 2t \sin x - \cos 2t \sin x.$$

Khai triển biên thành $\cos 2t \cos x + \sin 2t \sin x - \sin 2t \cos x + \cos 2t \sin x$ rồi cộng, hai hạng chứa $\sin x$ triệt tiêu, còn $\cos x(\cos 2t - \sin 2t)$.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.


Hai ho dac trung x +/- a*t = hang; net dut la cac duong mau
(1), a=2
(2), a=3
(3), a=1
(4), a=5
(5), a=2
(6), a=1
t
x